

① اگر $f = \{(m, 1), (1, m), (4, 4)\}$ و $g(x) = \sqrt{x}$ باشد، تابع $(f+g)(x)$ صعودی است. چند مقدار صحیح مثبت برای m قابل قبول است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) بی شمار

② اگر تابع صعودی $f(x)$ با دامنه و برد R ، از مبدأ مختصات بگذرد و $f(4) = 0$ ، آن گاه کدام عدد قطعاً در دامنه $y = \sqrt{\sin x \cdot f(2x)}$ حضور دارد؟

- (۱) ۴ (۲) ۱ (۳) -۴ (۴) ۱۰

③ تابع $f = \{(1, 2), (m^2, 2), (2, 3m), (4m, 5m), (3, 4m)\}$ یک به یک است ولی یکنوا نیست. مقدار $f^{-1}(3m-1)$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

④ تابع پیوسته و اکیداً نزولی $y = f(x)$ بر روی R تعریف شده و نمودار آن محور x را در نقطه‌ای به طول ۴ قطع می‌کند. دامنه تابع $g(x) = \sqrt{\frac{f(x-1)}{f(2-x)}}$ شامل چند عدد صحیح است؟

- (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۹ (۴) ۱۰

⑤ اگر تابع $y = -3f(\frac{1}{x} + 1) - 6$ اکیداً نزولی باشد، تابع $y = f(-x)$ از لحاظ یکنوایی چگونه است؟

- (۱) اکیداً صعودی (۲) اکیداً نزولی
(۳) ممکن است اکیداً نزولی یا کیداً نزولی باشد. (۴) غیر یکنوا

⑥ اگر f تابعی اکیداً صعودی و g تابعی اکیداً نزولی باشد به طوری که دامنه و برد هر دو $(0, +\infty)$ باشد، کدام یک از توابع زیر اکیداً نزولی است؟

- (۱) $y = f(x) - f(g(x))$ (۲) $y = \frac{f(x)}{g(x)}$
(۳) $y = g^{-1}(x) - f(x)$ (۴) $y = g(f(-x))$

⑦ اگر تابع f نسبت به محورهای متقارن و در بازه‌ی $[0, 2]$ اکیداً نزولی باشد، آنگاه تابع $-f$ در بازه‌ی $[0, 2]$ چگونه است؟

- (۱) اکیداً نزولی (۲) اکیداً صعودی (۳) ابتدا صعودی و بعد نزولی (۴) ابتدا نزولی و بعد صعودی

⑧ اگر $x > 0$ ، $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$ ، آنگاه $g(x) = f(x) + f(\frac{1}{x})$ ، تابعی است.

- (۱) اکیداً نزولی (۲) همانی (۳) ثابت (۴) اکیداً صعودی

⑨ کدام تابع زیر نزولی است؟

- (۱) $y = x + |x|$ (۲) $y = 2x + |x|$ (۳) $y = |x| - x$ (۴) $y = x - 2|x|$

⑩ کدام تابع زیر غیر یکنواست؟

- (۱) $y = [x]$ (۲) $y = [-x]$ (۳) $y = \frac{1}{x}$ (۴) $y = x + \frac{|x|}{x}$